Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з курсу “ Веб програмування на стороні клієнта”

“ **Створення сайту** ”

Виконав:

Ст. ФЕІ-26с

Бобик Степан

Перевірив;

асист. Гусак Олег Васильович

Львів 2026

1. Постановка завдання

Необхідно було розробити багатосторінковий веб-проєкт (інтернет-магазин косметики «Glow & Care»), який включає:

1. **Головну сторінку (index.html)** з навігацією, рекламним банером, панеллю фільтрів та динамічним каталогом товарів.
2. **Сторінку кошика (cart.html)** для перегляду обраних товарів, зміни їх кількості та підрахунку загальної вартості.
3. **Стилізацію (style.css)** з використанням сучасних підходів: CSS-змінних, Flexbox, Grid Layout, анімацій та забезпечення адаптивності під мобільні пристрої.
4. **Програмну логіку (main.js, cart.js)**, що забезпечує завантаження даних (JSON), фільтрацію, роботу модальних вікон, додавання до кошика (збереження в LocalStorage), виведення toast-сповіщень та зміну теми (світла/темна).

2. Хід роботи

2.1. Розробка структури (HTML)

Проєкт розділено на два основні HTML-документи:

- У файлі index.html використано семантичні теги: <header> (шапка з навігацією), <main> (основний контейнер), <aside> (бічна панель фільтрів), <section> (сітка товарів) та <footer>. Додано розмітку для модального вікна відображення деталей товару.
- У файлі cart.html створено структуру для відображення списку обраних товарів та підсумкової вартості.

2.2. Оформлення та адаптивність (CSS)

У файлі style.css реалізовано повноцінну дизайн-систему:

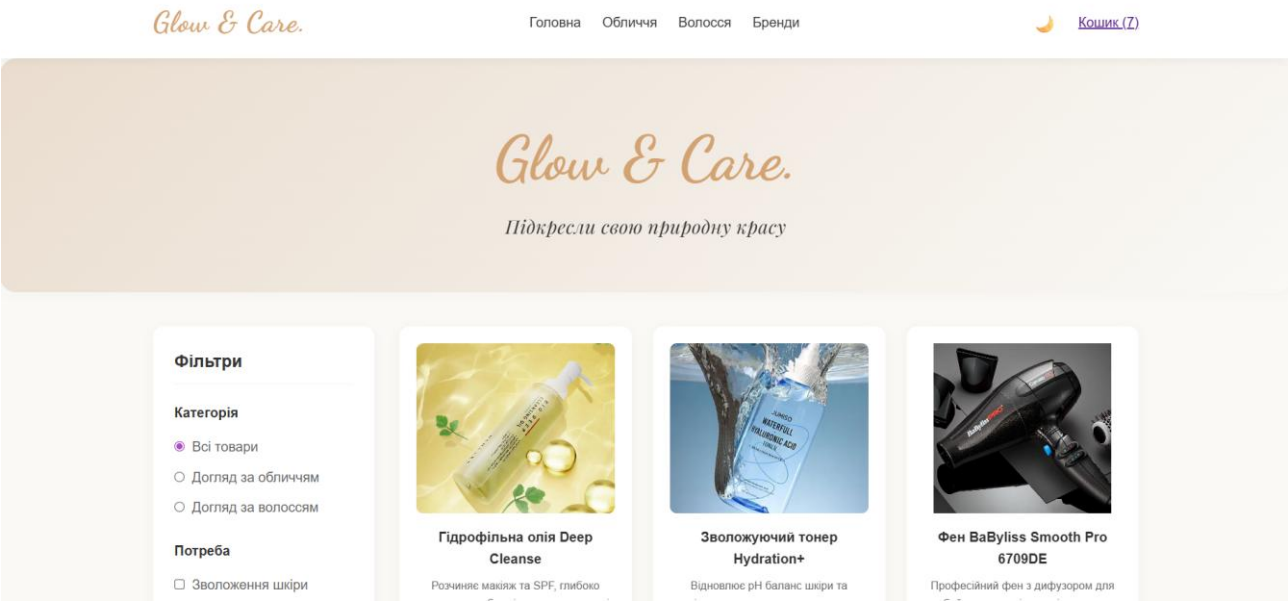
- Оголошено **CSS-змінні** (:root) для кольорів та відступів, що дозволило легко реалізувати перемикання на **темну тему** (body.dark-theme).
- Для розміщення карток товарів використано **CSS Grid** (grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr))), що автоматично адаптує кількість колонок під розмір екрану.
- Для шапки, фільтрів та карток кошика використано **Flexbox** (display: flex).

- Створено **CSS-анімації** (@keyframes) для плавного з'явлення банера, карток товарів (fade-in-up) та toast-сповіщень.
- Реалізовано медіазапити (@media) для коректного відображення сайту на планшетах та смартфонах (перенесення фільтрів нагору, зменшення колонок).

2.3. Програмування інтерактивності (JavaScript)

Логіку розділено на модулі:

- **Завантаження даних:** Використано Fetch API для асинхронного завантаження масиву товарів із файлу products.json.
- **Генерація DOM:** Написано функції (renderProducts, renderCart), які динамічно створюють HTML-елементи карток та додають їх на сторінку через DocumentFragment для оптимізації.
- **Фільтрація:** Реалізовано багатокритеріальний фільтр (категорія, потреби, діапазон цін), який миттєво оновлює каталог завдяки подіям change та input.
- **Кошик (LocalStorage):** Дані про обрані товари зберігаються у локальному сховищі браузера, що дозволяє не втрачати їх при перезавантаженні сторінки або переході між index.html та cart.html. Реалізовано підрахунок суми та зміну кількості товару.
- **UI/UX елементи:** Написано логіку для відкриття/закриття модального вікна та створення динамічних спливаючих повідомлень (Toast Notifications), які автоматично зникають через 3 секунди (за допомогою setTimeout).



localhost:8000/#

Glow & Care.

Головна Обличчя Волосся Бренди

🌙 Кошик (7)

Гідрофільна олія Deep Cleanse

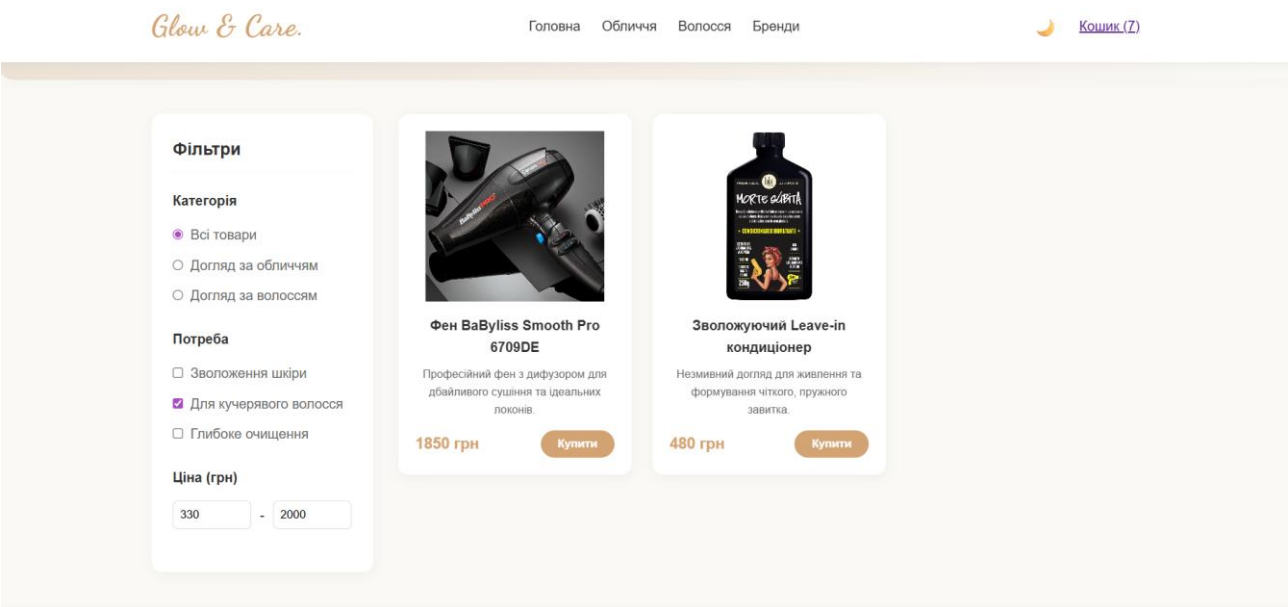
Розчиняє макіяж та SPF, глибоко очищує пори без відчуття стягнутості.

450 грн Купити

Зволожуючий тонер Hydration+

Відновлює pH баланс шкіри та інтенсивно зволожує завдяки гіалуроновій кислоті.

380 грн Купити



3. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я успішно розробив frontend-частину інтернет-магазину. Я закріпив навички роботи з семантичним HTML, навчився будувати складні адаптивні макети за допомогою CSS Grid та Flexbox, а також опанував створення сучасних UI-компонентів (модальні вікна, toast-сповіщення, перемикачі тем).

Особливу увагу було приділено JavaScript: я навчився асинхронно завантажувати дані у форматі JSON, динамічно маніпулювати DOM-деревом на основі отриманих даних, фільтрувати масиви об'єктів та реалізував повноцінний функціонал кошика покупок із збереженням стану за допомогою технології localStorage. Розроблений проєкт є масштабованим і відповідає сучасним вимогам до веб-додатків.